

习 题 四

4-1、(2-22) 对某量进行 15 次测量, 测得数据为 28.53, 28.52, 28.50, 29.52, 28.53, 28.53, 28.50, 28.49, 28.49, 28.51, 28.53, 28.52, 28.49, 28.40, 28.50, 若这些测得值已消除系统误差, 试用莱以特准则、格罗布斯准则、狄克松准则判别该测量列中是否含有粗大误差的测量值。

4-2、(2-4) 测量某物体重量共 8 次, 测得数据 (单位为 g) 为 236.45, 236.37, 236.51, 236.34, 236.39, 236.48, 236.47, 236.40。试求算数平均值并用极差法和最大误差法计算其标准差, 并比较之。

4-3、(2-7) 在立式测长仪上测量某校对量具, 重复测量 5 次, 测得数据 (单位为 mm) 为 20.0015, 20.0016, 20.0018, 20.0015, 20.0011。若测量值服从正态分布, 试以 99% 的置信概率确定测量结果。

4-4、(2-8) 对某工件进行 5 次测量, 在排除系统误差的条件下, 求得标准差 $\sigma=0.005\text{mm}$, 若要求测量结果的置信概率 P 为 95%, 试求其置信限。

4-5、(2-24) 用秒表测量榴弹引信的自毁时间, 进行两组测试以求

得自毁时间，第一组测量次数 $n_1=6$ ，的二组测量次数 $n_2=8$ 。已知每一次测量的标准差均为 σ_0 ，求每一组测量的权为多少？

4-6、(2-26)对某被测量 x 进行间接测量得： $2x=1.44$ ， $3x=2.18$ ， $4x=2.90$ ，其权分别为 5:1:1，试求 x 的测量结果及其标准差

4-7、(3-1)相对测量时需用 54.255mm 的量块做标准件，量块组由 4 块量块研合而成，它们的基本尺寸为 $l_1=40\text{mm}$ ， $l_2=12\text{mm}$ ， $l_3=1.25\text{mm}$ ， $l_4=1.005\text{mm}$ 。经测量，它们的尺寸偏差及其测量极限误差分别为 $\Delta l_1=-0.7\mu\text{m}$ ， $\Delta l_2=+0.5\mu\text{m}$ ， $\Delta l_3=-0.3\mu\text{m}$ ， $\Delta l_4=+0.1\mu\text{m}$ ； $\delta_{\text{lim}l_1}=\pm 0.35\mu\text{m}$ ， $\delta_{\text{lim}l_2}=\pm 0.25\mu\text{m}$ ， $\delta_{\text{lim}l_3}=\pm 0.20\mu\text{m}$ ， $\delta_{\text{lim}l_4}=\pm 0.20\mu\text{m}$ 。试求量块组按基本尺寸使用时的修正值及给相对测量带来的测量误差

4-8、(3-2)为求长方体体积 V ，直接测量其各边长为 $a=161.6\text{mm}$ ， $b=44.5\text{mm}$ ， $c=11.2\text{mm}$ ，已知测量的系统误差为 $\Delta a=1.2\text{mm}$ ， $\Delta b=-0.8\text{mm}$ ， $\Delta c=0.5\text{mm}$ ，测量的极限误差为 $\delta a=\pm 0.8\text{mm}$ ， $\delta b=\pm 0.5\text{mm}$ ， $\delta c=\pm 0.5\text{mm}$ ，试求立方体的体积及其体积的极限误差。

4-9、(3-9)测量某电路电阻 R 两端的电压 U ，若电压降为 16V，电阻为 4Ω ，试按 $I=U/R$ 计算出电路电流，若需保证电流的误差为 0.04A，试求电阻 R 和

电压 U 的测量误差为多少?

4-10、(3-12)按公式 求圆柱体体积, 若已知 r 为 2cm, h 为 20cm, 要使体积的相对误差等于 1%, 试问 r 和 h 测量时误差应为多少?

4-11、(3-14)对某一质量进行 4 次重复测量, 测得数据 (单位为: g) 为 428.6, 429.2, 426.5, 430.8。已知测量的已定系统误差 $\Delta = -2.6\text{g}$, 测量的各极限误差分量及其相应的传递系数如下表所列。若各误差均服从正态分布, 试求该质量的最可信赖值及其极限误差。

序 号	极限误差/g		误差传递系数
	随机误差	未定系统误差	
1	2.1	—	1
2	—	1.5	1
3	—	1.0	1
4	—	0.5	1
5	4.5	—	1
6	—	2.2	1.4
7	1.0	—	2.2
8	—	1.8	1